

Τελική Εργασία Μαθήματος

«Σύγχρονα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού - Λογισμικό για κινητές
Συσκευές»

Γιούριϊ Οσιπιάν Π22125

UnipiAudioStories

Πίνακας Περιεχομένων

1. [Εισαγωγή](#)
2. [Τεχνολογίες](#)
3. [Αρχιτεκτονική](#)
 - a. [Δομή Κώδικα](#)
 - b. [Βάση Δεδομένων](#)
4. [Λειτουργίες Εφαρμογής](#)
 - a. [Ιστορίες](#)
 - b. [Στατιστικά](#)
 - c. [Ψυφιακή Ανάγνωση Κημένου](#)
 - d. [Πολυγλωσσικότητα](#)
5. [Στιγμιότυπα Οθόνης Εφαρμογής](#)

Εισαγωγή

Το UnipiAudioStories είναι μία native εφαρμογή για συσκευές Android. Στόχος της εφαρμογής είναι όχι απλώς μία πλατφόρμα με ιστορίες αλλά πλατφόρμα που επιτρέπει να γίνετε ψυφιακή ανάγνωση των ιστοριών και και παρουσίαση στατιστικών του χρήστη

Τεχνολογίες

Κατηγορίες	Τεχνολογίες
------------	-------------

IDE	Android-Studio 2025.3.4.7-1
Γλώσσα	JAVA 11 / minSDK 33 / targetSDK 36
Database	Firebase Realtime Database
Image Loader	Glide
Build System	Gradle 8.13

Αρχιτεκτονική

Δομή Κώδικα

Η εφαρμογή βασίστηκε στο πρότυπο **MVVM (Model - View - ViewModel)**. Το συγκεκριμένο πρότυπο προσπαθεί να διαχωρίσει τη λογική της εφαρμογής σε τρία διαφορετικά μέρη:

- **Model:** Η επιχειρηματική λογική της εφαρμογής
- **View:** Οτιδήποτε σχετίζεται αποκλειστικά με την εμφάνιση στον χρήστη
- **ViewModel:** Ο διαμεσολαβητής μεταξύ View και **Model**. Χρησιμεύει όταν υπάρχει λογική που συσχετίζεται έμεσα με την εμφάνιση πληροφορίας στον χρήστη. Πληροφορία που πριν εμφανιστεί θα πρέπει να περάσει μία διαδικασία

Ο διαχωρισμός της εφαρμογής γίνεται σε **Data [Local -Model - Remote - Repository], Manager, UI, Utils, ViewModel**

- **Data:**
 - **Local:** Στατικές κλάσεις που σχετίζονται με δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή
 - **Model:** Μοντέλα των δεδομένων που χρησιμοποιεί η εφαρμογή
 - **Remote:** Επικοινωνία με την βάση δεδομένων
 - **Repository:** Σημείο πρόσβασης δεδομένων. Αποφασίζει από που και με ποιόν τρόπο θα ανακτηθούν τα δεδομένα
- **Manager:** Επιχειρηματική λογική της εφαρμογής
- **UI:** Λογική παρουσίασης εφαρμογής στον χρήστη
- **Utils:** Βοηθητικές κλάσεις γενικής χρήσης
- **ViewModel:** Διασύνδεση του UI και της επιχειρηματικής λογικής

Σημείωση: Υπάρχει **Class Diagram** στους φακέλους **doc/classDiagram.png** - **doc/classDiagram.drawio**

Βάση Δεδομένων

Η βάση δεδομένων έχει προκαθορισμένο σύνολο ιστοριών σε κατάσταση Read-Only.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται για κάθε ιστορία είναι τα εξής:

- **title:** ο τίτλος της ιστορίας
- **image_url:** ο σύνδεσμος της εικόνας

- **story:** το κείμενο της ιστορίας
- **writer:** ο συγγραφέας
- **year:** το έτος έκδοσης

Σημείωση: Για όποιον ενδιαφέρεται. Υπάρχουν οι κανόνες της βάσης στον φάκελο **doc/rules_firebase.json**

Λειτουργίες Εφαρμογής

Ιστορίες

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια ιστορία θέλει να διαβάσει από μία λίστα διαθέσιμων ιστοριών. Κάθε γραμμή της λίστας παρουσιάζει την εικόνα και τον τίτλο της αντίστοιχης ιστορίας

Αφού ο χρήστης επιλέξει την επιθυμητή ιστορία, μεταφέρεται στη σελίδα προβολής της, όπου εμφανίζονται όλα τα στοιχεία της ιστορίας, όπως: **τίτλος - εικόνα - κείμενο της ιστορίας - συγγραφέας - έτος έκδοσης**

Για να αποφεύγονται καθυστερήσεις λόγω συνεχούς επικοινωνίας με τη βάση δεδομένων, χρησιμοποιείται το **StoriesRepository.java**, το οποίο διαθέτει **listener** που παρακολουθεί ασύγχρονα τις αλλαγές στη βάση και ενημερώνει τα δεδομένα όταν απαιτείται

Επιπλέον, για την παρουσίαση των εικόνων χρησιμοποιείται η βιβλιοθήκη **Glide**. Η βιβλιοθήκη αναλαμβάνει τη φόρτωση της εικόνας από το ``image_url`` και την εμφάνισή της στο UI

Σημείωση: Για την ανανέωση δεδομένων (**ιστοριών**) του **UI** κατά το runtime της εφαρμογής υπάρχει το **StoriesViewModel.java**. Αυτή η κλάση το πετυχένει μέσα από **MutableLiveData** αντικείμενα τα οποία ανανεώνονται κάθε φορά που το **StoriesRepository.java** ανανεώσει τα δεδομένα

Στατιστικά

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει ανά πάσα στιγμή στατιστικά σχετικά με τις ιστορίες που έχει ακούσει μέσα από την κλάση **StatisticsStorage.java**

Για την αποφυγή καθυστερήσεων από την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων, τα δεδομένα που αφορούν τις ακροάσεις αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή. Οι ιστορίες αποθηκεύονται με το όνομά τους, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται σύνδεση με τη βάση δεδομένων ή πρόσβαση στο δίκτυο για την προβολή των στατιστικών

Τα στατιστικά που παρέχονται είναι τα εξής:

- **Συνολικός αριθμός ακροάσεων ιστοριών**
- **Οι 3 πιο αγαπημένες ιστορίες του χρήστη**, με βάση τη συχνότητα ακρόασής τους

Ψυφιακή Ανάγνωση Κημένου

Για την αναγνώριση κειμένου έχει φτιαχτεί ξεχωριστή κλάση **TTSManager.java**. Αυτή παίρνει πάνω της ότι συσχετίζετε με την αναπαραγωγή του ήχου

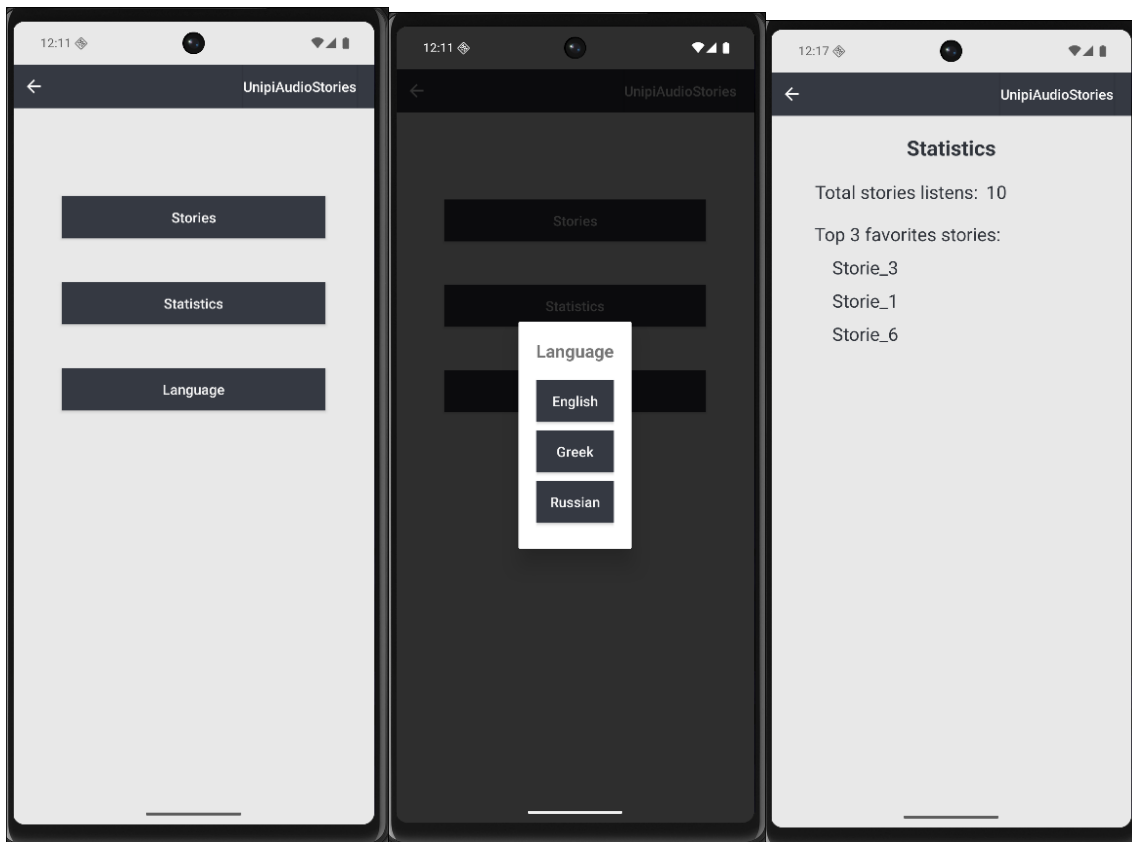
Πολυγλωσσικότητα

Η εφαρμογή διαθέτει τρεις γλώσσες. **Αγγλικά, Ελληνικά και Ρωσικά**. Η γλώσσα αλλάζει με την χρήση της κλάσης **SettingsStorage.java**

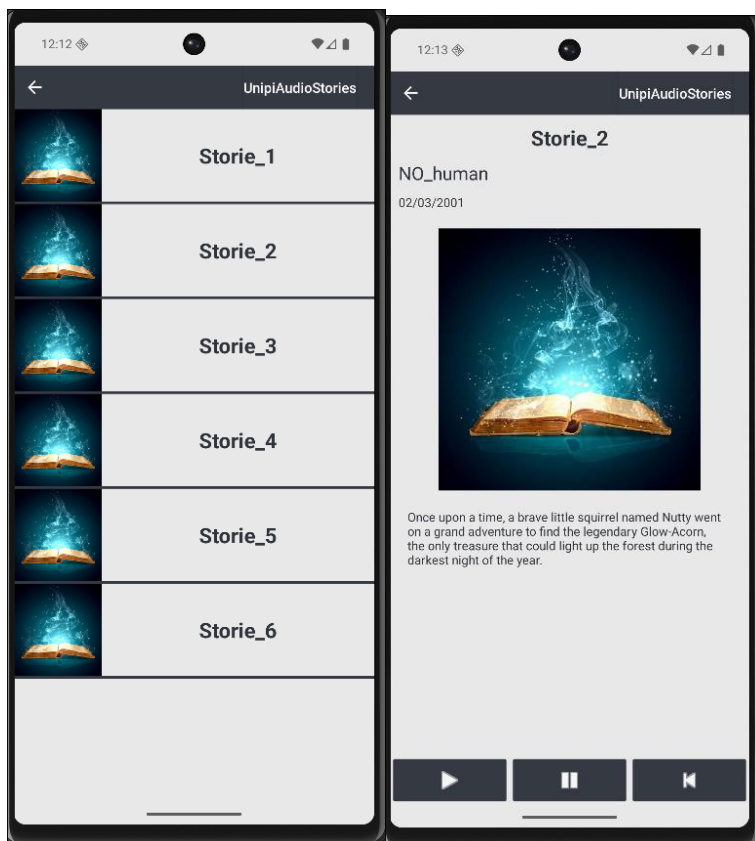
Στιγμιότυπα οθόνης εφαρμογής

Εδώ υπάρχουν στιγμιότυπα τα οποία δείχνουν την λειτουργικότητα της εφαρμογής

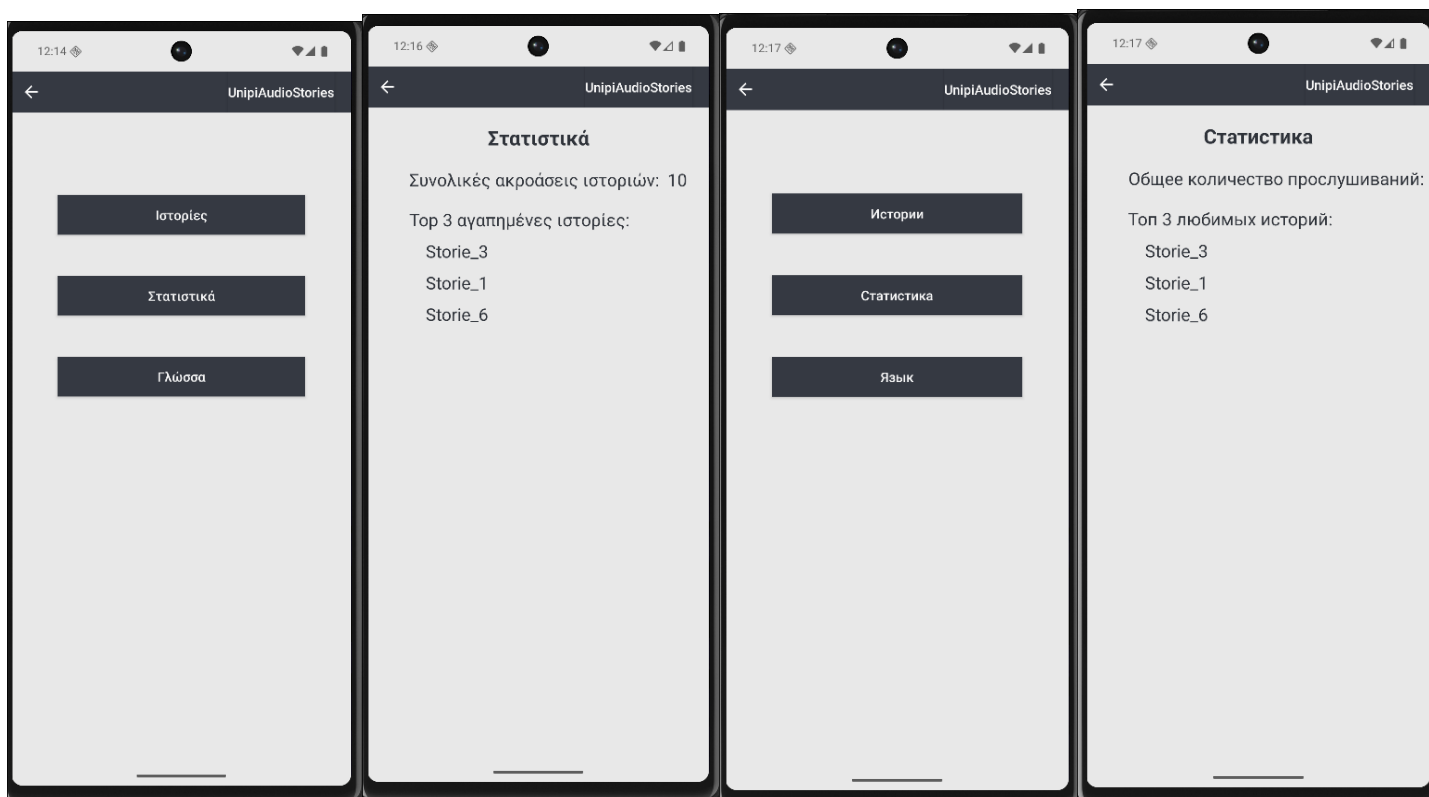
Κύρια Οθόνη, Αλλαγή Γλώσσας και Στατιστικά:



Λίστα Ιστοριών, Σελίδα Μίας Ιστορίας:



Παράδειγμα Αλλαγής Γλώσσας:



Παράδειγμα Σκοτεινής Λειτουργίας:

